I　输入与降维

圆柱几何降维
长25cm·半径2cm，长径比12.5 → 一维径向 r∈[0,R]

初值与时变边界
初温28℃、干基含水率2.55；附件1烘房温湿驱动

▼

II　共享数学内核

轴对称热–质耦合PDE
柱坐标径向热传导与水分扩散方程，四问共用骨架

两类边界条件
中心对称零通量；表面Robin对流换热与对流传质

▼

III　四问递进建模

问题一
常物性(附录2)；D=D(C)弱单向耦合；预热阶段场

问题二
变物性(附录3)；D(C,T)双向强耦合；全过程场

问题三
承变物性引擎；全场含水率达标判据；求时长

问题四
附件2动边界R(t)；Landau变换ξ=r/R；附录4

▼

IV　求解与交付

数值求解
有限体积径向离散＋Crank–Nicolson隐式＋Picard耦合迭代

场分布与烘干时长
温度场/水分场；表1–表6指定剖面；问题三/四时长t*